مكافأة الأسبوع 3: ثلاث صيغ تكامل وطاقة

مكافأة اختيارية: إلى أي مدى تحفظ الصيغ الطاقة؟

هذه المكافأة اختيارية، وليست شرطًا مسبقًا لعمل لاحق، وليست مُختبرة. وهي تساوي **ثلث نقطة في الدرجة النهائية**. قبل البدء، اقرؤوا محاضرة هذا الأسبوع مع القراءة الذاتية والنطاق أدناه، والمرافق الاختياري استكشاف إضافي: من مشية واحدة إلى انتشار يدرس سؤالًا مختلفًا وليس مطلوبًا لهذه المكافأة.

قدمنا في المحاضرة أويلر الأمامي للتكامل العددي. تقارن هذه المكافأة ثلاث صيغ متقطعة على سقوط حر بتتبع الطاقة الميكانيكية لكل وحدة كتلة، التي تحفظها الحركة الدقيقة. والصيغ هي أويلر الأمامي، وأويلر-كرومر (شبه ضمني)، وصيغة velocity-Verlet (نقطة المنتصف). نشتق أولًا على الورق تغير الطاقة في كل خطوة لكل صيغة، ثم نكامل الثلاث على الشبكة نفسها، ونطبع الطاقات النوعية النهائية الثلاث، ونرسم التواريخ الطاقية الثلاثة مع القيمة المحفوظة الدقيقة.

نستخدم تعريف المشتقة لتحديث أويلر وأفكار المحاضرة: قاعدة متقطعة تقدم الحالة بخطوة منتهية، وكمية محفوظة مثل الطاقة تعطينا أداة تشخيص. ولا حاجة إلى حزم جديدة تتجاوز `Plots`، ولا نعرّف دوالًا.

صندوق فيزياء: الطاقة الميكانيكية النوعية كأداة تشخيص

بالنسبة لوحدة كتلة في جاذبية منتظمة $g > 0$، الطاقة الميكانيكية لكل وحدة كتلة هي

$$e = \tfrac{1}{2}v^2 + gy,$$

حيث v بـ m/s، وy بالمتر، وe بـ J/kg. وفي الحركة المستمرة الدقيقة تبقى e ثابتة. وتقدم ثلاث صيغ متقطعة السقوط الحر نفسه:

$$\text{أويلر الأمامي:} \quad v_{n+1} = v_n - g\Delta t, \quad y_{n+1} = y_n + v_n\Delta t,$$

$$\text{أويلر-كرومر:} \quad v_{n+1} = v_n - g\Delta t, \quad y_{n+1} = y_n + v_{n+1}\Delta t,$$

$$\text{Velocity Verlet:} \quad v_{n+1} = v_n - g\Delta t, \quad y_{n+1} = y_n + \tfrac{1}{2}(v_n + v_{n+1})\Delta t.$$

بالنسبة لوحدة كتلة، تغير الطاقة في كل خطوة هو $\Delta e_{n+1} = e_{n+1} - e_n$؛ وبالنسبة لهذه الصيغ الثلاث يعطي الاشتقاق في الورقة $\tfrac{1}{2}g^2\Delta t^2$ لأويلر الأمامي، و$-\tfrac{1}{2}g^2\Delta t^2$ لأويلر-كرومر، و0 لـ velocity Verlet. وتخبرنا الإشارة ما إذا كانت الصيغة تكسب الطاقة أو تفقدها. يفترض النموذج جاذبية منتظمة، وبلا سحب، وكتلة نقطية، ولأن الطاقة الدقيقة محفوظة، فكل تغير في الطاقة المتقطعة قطعة أثرية عددية، لا فيزياء. ومع السحب ستتغير الطاقة فعلًا، وكان هذا التشخيص سيحتاج إلى خط أساس مختلف. والطاقة النوعية وحداتها J/kg، لذا تستخدم الصيغ g^2، لا g، لكل وحدة كتلة.

المهمة

اكتبوا برنامج Julia كاملًا:

- يقرأ أربع قيم من لوحة المفاتيح: حد التكامل T (s)، وخطوة التكامل Δt (s)، والموضع الابتدائي y_0 (m)، والسرعة الابتدائية v_0 (m/s)؛
- يتحقق من أن المدخلات منتهية وأن $T > 0$ و$\Delta t > 0$؛ وإلا يطبع رسالة قصيرة ويخرج؛

- يضع $N = \text{round}(\text{Int64}, \text{T} / \text{dt})$ ويخصص مسبقًا ثلاثة أزواج من متجهات طولها N للموضع والسرعة؛
- يملأ العنصر الأول من كل زوج بـ y_0 وv_0، ثم لـ $i = 2, \ldots, N$ يطبق قواعد التحديث الثلاث أعلاه على الأزواج الثلاثة؛
- يطبع ثلاثة أسطر، الطاقة النوعية النهائية لكل صيغة، كل منها مقرب بـ `round(E; sigdigits = 4)`: أولًا أويلر الأمامي، ثم أويلر-كرومر، ثم velocity Verlet؛
- يرسم التواريخ الثلاثة للطاقة النوعية مقابل الزمن باستخدام `Plots`، مع عناوين، وخط أفقي عند الطاقة المحفوظة الدقيقة $e_0 = \frac{1}{2}v_0^2 + g y_0$، ويحفظ الشكل باسم `energy_drift.png`.

لا تعرّفوا دوالًا، ولا تطبعوا شيئًا آخر، ولا تستخدموا حزمًا تتجاوز `Plots`.

التسليم

سلّموا البرنامج والشكل المحفوظ `energy_drift.png` على Moodle.

الفحص

بالنسبة لـ $T = 2$ s، $\Delta t = 0.05$ s، $y_0 = 10$ m، $v_0 = 0$ m/s، الطاقة النوعية الدقيقة هي $e_0 = 98.1$ J/kg. ويجب أن تكون الطاقات النهائية الثلاث المطبوعة نحو

```
98.1  93.4085  102.7915
```

يكسب أويلر الأمامي طاقة، ويفقد أويلر-كرومر المقدار نفسه، ويبقى velocity Verlet عند القيمة المحفوظة حتى تقريب الفاصلة العائمة. وتحققوا من أن إشارات الانجراف تطابق الاشتقاق، وأن الانجرافين المتساويين المتعاكسين لهما المقدار نفسه، وأن خط Verlet يقع على الخط الأفقي الدقيق.

أسئلة نظرية (للتفكير)

1. احسبوا تحليليًا تغير الطاقة النوعية $\Delta e_{n+1} = e_{n+1} - e_n$ لخطوة واحدة لكل من الصيغ الثلاث أعلاه.
2. بناءً على الرسوم والاشتقاق التحليلي، أي صيغة تكامل أفضل، ولماذا؟